

TwinMarket Korea 거래 방향 검증 보고서

실행 ID: simulation_20260707_001750 / information_mode=pre_close_cutoff / limit_only=False / 로그 위치:
/Users/leeyujeong/Downloads/MD_File/twinmarket_kr_project/outputs/logs/simulation_20260707_001750 / 생성 시각:
2026-07-13 19:26:14

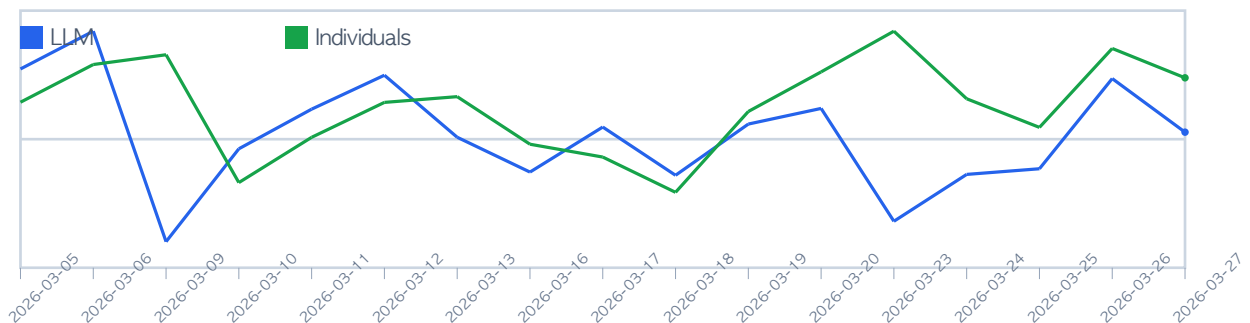
검증 기준: 초기 3거래일을 제외하고 비교했다.

1. 핵심 검증 결과

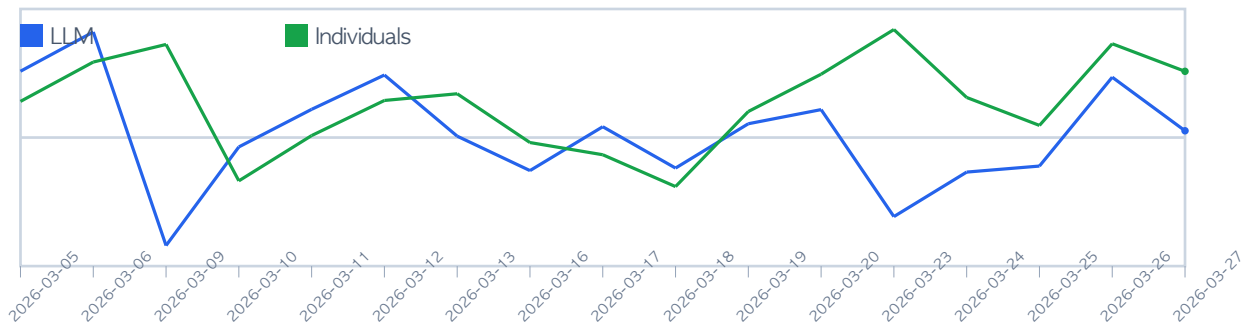
기본 검증은 LLM 에이전트 전체의 일별 순매수/순매도 sign이 실제 개인 투자자(Individuals)의 sign과 일치하는지 본다. 1차 지표는 방향 일치율, balanced accuracy, buy/sell recall이며, naive baseline과 같은 날짜 구간에서 비교한다. 상관계수와 코사인 유사도는 강도 패턴을 보는 2차 지표로 유지한다.

항목	Value	Volume
겹치는 거래일	17	17
LLM vs 개인 방향 일치율	70.6%	70.6%
Balanced accuracy	72.1%	72.1%
Buy recall	69.2%	69.2%
Sell recall	75.0%	75.0%
MaxAbs 정규화 상관계수	0.053	0.013
MaxAbs 정규화 코사인	0.090	0.051
누적 정규화 상관계수	-0.488	-0.505

Value MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



Volume MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인



2. Sign 지표 및 Baseline

Value 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	17	70.6%	72.1%	69.2%	75.0%	0.053	-0.488

Volume 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	17	70.6%	72.1%	69.2%	75.0%	0.013	-0.505

Value baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	76.5%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	23.5%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	47.1%	48.1%	46.2%	50.0%
actual_ratio_random	52.9%	51.9%	53.8%	50.0%
previous_day_individual_direction	70.6%	63.5%	76.9%	50.0%
previous_day_market_return_direction	41.2%	44.2%	38.5%	50.0%

Volume baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	76.5%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	23.5%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	47.1%	48.1%	46.2%	50.0%
actual_ratio_random	52.9%	51.9%	53.8%	50.0%
previous_day_individual_direction	70.6%	63.5%	76.9%	50.0%
previous_day_market_return_direction	41.2%	44.2%	38.5%	50.0%

Value confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	9	4	
Actual sell	1	3	
Actual flat			

Volume confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	9	4	
Actual sell	1	3	
Actual flat			

3. 일별 비교 샘플

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2026-03-05	순매수 240,859,600	순매수 808,927,370,750	Y	순매수 1,244	순매수 4,196,425	Y
2026-03-06	순매수 370,372,200	순매수 1,633,702,118,900	Y	순매수 1,980	순매수 8,764,447	Y
2026-03-09	순매도 -351,511,000	순매수 1,847,694,153,100	N	순매도 -2,026	순매수 10,808,050	N
2026-03-10	순매도 -32,989,400	순매도 -949,787,047,350	Y	순매도 -176	순매도 -5,028,051	Y
2026-03-11	순매수 102,940,000	순매수 40,594,033,950	Y	순매수 529	순매수 228,415	Y
2026-03-12	순매수 219,352,400	순매수 805,003,304,050	Y	순매수 1,173	순매수 4,304,042	Y
2026-03-13	순매수 6,626,000	순매수 930,769,456,400	Y	순매수 26	순매수 5,081,822	Y
2026-03-16	순매도 -112,824,300	순매도 -110,136,762,950	Y	순매도 -620	순매도 -580,540	Y
2026-03-17	순매수 41,620,800	순매도 -391,059,080,150	N	순매수 203	순매도 -1,995,899	N
2026-03-18	순매도 -123,782,500	순매도 -1,162,743,695,300	Y	순매도 -573	순매도 -5,692,499	Y
2026-03-19	순매수 51,859,300	순매수 605,902,595,050	Y	순매수 259	순매수 3,022,988	Y
2026-03-20	순매수 105,481,400	순매수 1,472,172,659,750	Y	순매수 524	순매수 7,351,747	Y
2026-03-23	순매도 -281,537,100	순매수 2,363,185,854,100	N	순매도 -1,483	순매수 12,536,386	N
2026-03-24	순매도 -120,797,000	순매수 884,438,631,650	N	순매도 -648	순매수 4,652,734	N
2026-03-25	순매도 -101,415,800	순매수 258,096,739,850	N	순매도 -535	순매수 1,408,964	N
2026-03-26	순매수 207,820,600	순매수 1,985,263,459,250	Y	순매수 1,132	순매수 10,886,475	Y
2026-03-27	순매수 24,091,100	순매수 1,342,839,170,700	Y	순매수 127	순매수 7,687,046	Y

4. 해석

LLM 에이전트와 실제 개인 투자자의 방향 일치율은 Value 70.6%, Volume 70.6%이고, balanced accuracy는 Value 72.1%, Volume 72.1%이다. sell recall은 Value 75.0%, Volume 75.0%이다. MaxAbs 정규화 상관계수는 Value 0.053, Volume 0.013이며, 누적 정규화 상관계수는 Value -0.488, Volume -0.505이다. 방향 일치율이 높고 정규화 상관계수/코사인 유사도가 양수로 안정적이면 실제 개인 투자자 흐름을 시물레이션이 어느 정도 재현한다고 해석할 수 있다.